

Methane & CO2 Tracker

Relatório de Hardening de Produção e Preparação pra Demonstração Pública — Fase 9

Resumo executivo

Com o sistema já em produção real (backend e dashboard publicados), esta fase usou o próprio ambiente ao vivo como campo de prova, submetendo-o a testes de ponta a ponta repetidos. Isso revelou e corrigiu três falhas que só se manifestam em produção real — impossíveis de reproduzir num ambiente de desenvolvimento local — além de fechar itens de segurança e limpar todo dado de teste antes da divulgação pública.

Três falhas reais de produção corrigidas

- **Leituras sendo rejeitadas por diferença de relógio** entre o sensor e o servidor — comum quando um servidor acabou de reiniciar. O sistema agora tolera essa pequena diferença, evitando descartar dados válidos.
- **E-mails de alerta não estavam saindo** — o provedor de hospedagem bloqueia, por padrão de segurança contra spam, o canal de envio de e-mail tradicionalmente usado (SMTP). Trocado pelo canal moderno via API do provedor de e-mail, que não sofre esse bloqueio. Confirmado: e-mail de alerta chegando normalmente agora.
- **Risco de perda de leitura durante períodos de inatividade do servidor** (o plano gratuito de hospedagem "desliga" o serviço após 15 minutos sem uso, uma característica normal desse tipo de plano) — corrigido fazendo o sistema de mensageria guardar as leituras não entregues e reenviá-las automaticamente quando o servidor volta a responder. Nenhuma leitura real é mais perdida por esse motivo.

Disponibilidade do serviço mais confiável

O mecanismo que mantinha o servidor acordado estava falhando silenciosamente na grande maioria das vezes — descoberto durante a investigação desta fase. Substituído por um serviço externo dedicado a esse propósito, que também avisa automaticamente por e-mail caso o servidor fique indisponível no futuro — visibilidade que não existia antes.

Acesso de demonstração mais seguro

A senha da conta de demonstração pública estava escrita diretamente no código do site — tecnicamente extraível por qualquer pessoa com conhecimento técnico, mesmo não aparecendo na tela. Substituída por um botão "Entrar como Visitante" que concede acesso de demonstração sem nenhuma senha trafegando ou existindo no código do site, com controles adicionais (o acesso de visitante nunca pode ganhar permissão de administrador, mesmo em caso de erro de configuração).

Controle de permissões (base para o futuro)

Adicionada a distinção entre conta administradora e conta somente-leitura no banco de dados. Hoje o sistema inteiro ainda é só de consulta (nenhuma ação de edição existe via tela ou API), então essa distinção não restringe nada agora — mas garante que qualquer funcionalidade de edição futura já nasça protegida por padrão, sem depender de alguém lembrar de configurar isso manualmente na hora.

Validação completa antes da divulgação

- Suíte de testes automatizados do sistema: todos os testes aplicáveis ao ambiente atual passaram sem falha.
- Fluxo completo testado novamente em produção depois de todas as correções: leitura, alerta e e-mail de notificação confirmados funcionando de ponta a ponta.
- Navegação completa testada diretamente no site publicado: login normal, acesso de visitante, gráfico de leituras, lista de alertas e geração do relatório de compliance em PDF — tudo confirmado funcionando, sem nenhum erro.
- Auditoria de segurança do código: nenhuma senha ou segredo exposto no repositório, nenhuma vulnerabilidade encontrada nas bibliotecas do painel (frontend). Uma vulnerabilidade conhecida foi encontrada numa biblioteca de terceiros do backend (não específica deste projeto) — a correção exige uma atualização maior de versão, registrada como prioridade da próxima fase em vez de aplicada às pressas.
- Todo dado de teste (leituras/alertas sintéticos usados só para validar o sistema) foi removido do banco de produção antes desta divulgação — a demonstração pública mostra apenas os dados fictícios de demonstração pretendidos.

Status e próximos passos

- Fase 9 (hardening de produção e preparação pra demo pública): **concluída e validada**.
- Sistema pronto para divulgação pública (ex: LinkedIn) com dados de demonstração limpos e acesso de visitante seguro.
- Próximo passo recomendado: atualizar a versão de uma biblioteca de terceiros do backend para corrigir a vulnerabilidade identificada na auditoria, com teste de regressão dedicado antes do deploy.

Gerado automaticamente por `backend/scripts/generate_client_report_fase9.py`